

PROJETO INTERDISCIPLINAR**Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas****INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S**

Cauã Ferreira Busto Fernandes	-	26028778
Matheus Urquiza Almeida	-	26028352

São Paulo

2025

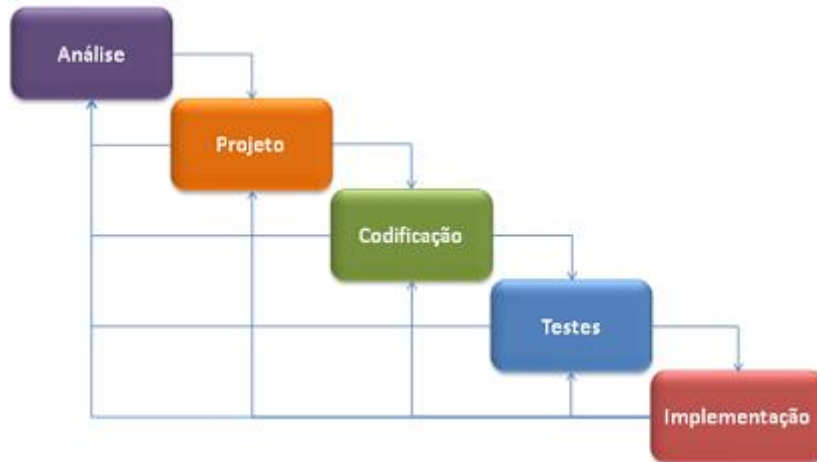
Sumário

1 INTRODUÇÃO	3
1.1 – Processo de desenvolvimento de Software	3
1.2 Apresentação	3
2. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio.....	3
2.1 Desafio.....	3
2.2 Entender Mapear	4
2.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)	4
2.4 Prototipagem.....	4
3.REQUISITOS DE SISTEMA	5
3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE	5
3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE	7
4. CASOS DE USO	10
5. DIAGRAMA DE CLASSE	10
6. ARQUITETURA DO SISTEMA	11
6.1. Visão Geral do Sistema.....	11
6.2. Arquitetura Geral	11
6.3. Componentes Arquiteturais e Camadas	11
6.4. Diagrama da Arquitetura.....	Error! Bookmark not defined.
6.5. Organização de Pastas e Módulos	12
6.6. Integrações Externas (se houver).....	Error! Bookmark not defined.
6.7. Ambiente e Implantação	Error! Bookmark not defined.
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	13

1 INTRODUÇÃO

1.1 – Processo de desenvolvimento de Software

Exemplo (substituir) - o que foi realizado em sala no Draw.io, escolha um por equipe



1.2 Apresentação

A Messier Data & Creative é uma empresa de desenvolvimento de jogos e experiências interativas que combina tecnologia e criatividade para promover engajamento em eventos, demonstrações de produto e campanhas de marca. Como novo passo, a Messier pretende lançar uma plataforma de jogos digitais para escolas de ensino fundamental e médio. Neste Projeto Interdisciplinar, as equipes irão desenvolver um aplicativo Desktop para gerenciar assinaturas de jogos educacionais por escolas, controlando pacotes contratados, limites de acessos mensais, IPs autorizados e relatórios de consumo. Fluxo do processo (simulação do módulo Escola): 1) Login: a escola se autentica; o aplicativo verifica se a escola possui pacote ativo e se o IP de origem (informado na simulação) está autorizado. 2) Catálogo: o aplicativo apresenta os games disponíveis no pacote adquirido pela escola. 3) Acesso: a escola simula o acesso a um game; o aplicativo registra e contabiliza o acesso no consumo do mês, respeitando o limite do pacote.

2. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio

2.1 Desafio

Desenvolver um aplicativo Desktop para gerenciar assinaturas de jogos educacionais voltados para escolas de ensino fundamental e médio. O sistema deve controlar os pacotes de jogos contratados,

monitorar os limites de acessos mensais, validar os IPs autorizados das instituições e gerar relatórios precisos de consumo, garantindo segurança e organização na disponibilização dos conteúdos.

2.2 Entender Mapear

A etapa de entendimento focou na jornada do usuário (escola) para garantir uma operação sem atritos. O fluxo mapeado consiste em quatro pilares:

Autenticação: A escola realiza o login; o sistema valida automaticamente se há um pacote ativo e se o IP da máquina está na lista de autorizados.

Exploração: O sistema carrega o catálogo exibindo estritamente os jogos pertencentes ao pacote adquirido pela escola.

Consumo: A escola seleciona e acessa um jogo; o sistema registra esse log e desconta o acesso do limite mensal da assinatura.

Gestão: A coordenação da escola acessa a área de relatórios para consultar o volume de consumo da franquia no mês vigente.

2.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)

A trilha do usuário foi estruturada em seis etapas sequenciais, focando em usabilidade e processamento em background:

Login: Tela de autenticação com validação de credenciais e IP.

Dashboard: Painel inicial com o resumo do pacote ativo, consumo em tempo real e alertas de limite.

Catálogo de Jogos: Vitrine de jogos disponíveis com opções de filtros por categoria e disciplina.

Acesso ao Jogo: Interface de inicialização rápida da aplicação com controle de sessão.

Registro de Uso: Sistema invisível ao usuário que contabiliza o log, data, hora e atualiza a cota de acessos mensais.

Relatórios: Painel gerencial contendo o histórico detalhado de acessos para prestação de contas e controle da escola.

2.4 Prototipagem

A prototipagem tangibilizou a ideia por meio da criação das telas de maior impacto (Login, Catálogo, Acesso ao Jogo e Relatórios). Os protótipos foram desenvolvidos para validar:

Layout funcional: Interface limpa, organizada e sem poluição visual, adequada ao ambiente educacional.

Navegação intuitiva: Fluxos curtos que exigem o mínimo de cliques para iniciar um jogo.

Validação de regras: Exibição clara de avisos, como o bloqueio de acesso caso o limite mensal do pacote tenha sido atingido ou o IP seja inválido.

3.REQUISITOS DE SISTEMA

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

RFS01	
Função	Cadastro de Escola
Descrição	Registrar a instituição no sistema para habilitar o acesso.
Entradas	CNPJ, nome da escola e IPs autorizados.
Fonte	Administrador
Saídas	Escola salva no banco de dados
Ação	Salvar os dados no banco.
História de Usuario	Como administrador, quero cadastrar escolas para organizar o acesso e gerenciar as permissões de rede.

RFS02	
Função	Login da Escola
Descrição	Validar as credenciais da instituição para permitir o uso do software.
Entradas	E-mail e senha.
Fonte	Gestor da Escola
Saídas	Acesso liberado ao painel principal
Ação	Validar e-mail e senha.
História de Usuário	Como gestor escolar, quero realizar o login para gerenciar as assinaturas e o catálogo da instituição.

RFFS03	
Função	Criar Pacotes
Descrição	Configurar pacotes de jogos com diferentes limites de acesso.
Entradas	Nome do pacote e limite de acessos mensais.
Fonte	Administrador
Saídas	Pacote disponível para contratação.
Ação	Registrar o plano.
Historia do usuario	Como administrador, quero configurar pacotes de serviços para oferecer diferentes opções de limites e valores.

RSF04	
Função	Filtrar Catálogo
Descrição	Exibir apenas os jogos vinculados ao plano contratado pela escola.
Entradas	Seleção da aba de jogos.
Fonte	Usuário (Gestor ou Aluno)
Saída	Catálogo com títulos liberados
Ação	Carregar a lista.
História de Usuário	Como usuário, quero visualizar apenas os jogos disponíveis no plano para agilizar a escolha da atividade.

RSF05

Função	Consumir Acesso
Descrição	Registrar o uso de um jogo e descontar da cota mensal da escola
Entradas	Inicialização do jogo e IP da máquina.
Fonte	Aluno
Saída	Jogo aberto e log de uso registrado.
Ação	Atualizar saldo de acessos.
História de Usuário	Como aluno, quero iniciar o jogo de forma direta, permitindo o registro automático do consumo da cota.

RSF06	
Função	Relatório de Uso
Descrição	Apresentar o saldo de acessos utilizados pela instituição no mês.
Entradas	Consulta ao painel de relatórios.
Fonte	Gestor da Escola
Saída	Demonstrativo de consumo atualizado.
Ação	Compilar dados de acesso.
História de Usuário	Como gestor, quero acompanhar o relatório de uso para monitorar o saldo de acessos do mês.

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE

RFS01	
Função	Segurança de Dados
Descrição	Aplicar criptografia para proteção das senhas no banco de dados.
Entradas	Senha definida no cadastro
Fonte	Sistema
Saídas	Hash de senha armazenado

Ação	Criptografar credenciais.
História de Usuário	Como administrador, quero a criptografia de senhas para assegurar a proteção dos dados dos clientes.

RFS02	
Função	Desempenho
Descrição	Garantir tempo de resposta rápido durante a autenticação.
Entradas	Solicitação de login
Fonte	Sistema
Saídas	Carregamento em até 2 segundos
Ação	Otimizar tempo de resposta.
História de Usuário	Como usuário, espero um tempo de resposta ágil para não comprometer o andamento das aulas.

RSF03	
Função	Integridade do Histórico
Descrição	Impedir a alteração ou exclusão dos registros de consumo de jogos. Impedir a alteração ou exclusão dos registros de consumo de jogos.
Entradas	Tentativa de modificação de dados
Fonte	Banco de Dados
Saídas	Saída Bloqueio de alteração.
Ação	Restringir permissões de exclusão.
História de Usuário	Como administrador, quero a imutabilidade dos logs para garantir a transparência e segurança na auditoria.

RSF04	
Função	Persistência
Descrição	Armazenar informações de forma segura contra falhas de hardware
Entradas	Inserção de novos dados.
Fonte	Sistema
Saída	Dados gravados permanentemente.
Ação	Realizar gravação em banco de dados.
História de Usuário	Como gestor, espero a persistência dos dados para evitar perda de informações em falhas de sistema.

RSF05	
Função	Padrão Tecnológico.
Descrição	Desenvolvimento da aplicação utilizando a linguagem C#.
Entradas	Implementação de código.
Fonte	Desenvolvedor
Saída	Software em ambiente .NET.
Ação	Codificar em C#.
História de Usuário	Como desenvolvedor, utilizarei C# para alinhar o projeto às exigências técnicas da instituição

RSF06	
Função	Usabilidade
Descrição	Interface intuitiva para facilitar o uso independente pelo aluno.
Entradas	Interação com o sistema.

Fonte	Interface
Saída	Navegação fluida e simplificada
Ação	Aplicar padrões de UX/UI
História de Usuário	Como usuário, espero uma interface objetiva para facilitar a navegação e o uso independente da ferramenta.

4. CASOS DE USO

Os casos de uso descrevem as principais interações entre os atores e o sistema. Foram identificados 3 casos de uso principais:

Caso 1 – Realizar Login

Ator: Usuário do sistema

Fluxo: O usuário insere os dados para o login; o acesso é negado ou aprovado; o usuário faz cadastro no sistema.

Caso 2 – Acessar jogo

Ator: Usuário autenticado

Fluxo: O usuário escolhe o jogo; a escola verifica se esta disponível no pacote; o sistema libera ou bloqueia o acesso ao jogo.

Caso 3 – Gerenciar IPs Autorizados

Ator: Usuário com permissões

Fluxo: O usuário acessa o painel do sistema; adiciona ou remove endereços de ip; o sistema exibe aviso sobre duplicidade ou formato inválido.

5. DIAGRAMA DE CLASSE

O diagrama de classe representa as entidades do sistema em termos de classes, atributos, métodos e os relacionamentos entre as classes.

Entidades:

- Jogo
- Escola
- Usuário

Relacionamento:

- O Usuário possui acesso ao jogo.
- A Escola possui acesso ao jogo.
- A Escola gerencia a permissão usuário.

6. ARQUITETURA DO SISTEMA

6.1. Visão Geral do Sistema

- **Nome do Sistema:** Gestor de Jogos
- **Objetivo do Sistema:** O sistema tem como objetivo facilitar o gerenciamento de jogos educacionais para os alunos, afim de gerir assinaturas de pacotes que disponibilizam acesso a diversos jogos
- **Público-Alvo:** o projeto visa atender as necessidades das instituições de ensino
- **Principais Funcionalidades:** Cadastro de Usuarios; Login dos usuários; Visualização dos jogos; Acesso aos Jogos.

6.2. Arquitetura Geral

O sistema foi criado afim de cumprir as necessidades de um software para desktop com estrutura em C#, apresentando uma página para o usuário fazer login, permitindo a visualização dos jogos na aplicação, e o status de sua assinatura. Além de utilizar um banco de dados local para o armazenamento dos dados dos usuários.

6.3. Componentes Arquiteturais e Camadas

Tecnologias utilizadas no projeto

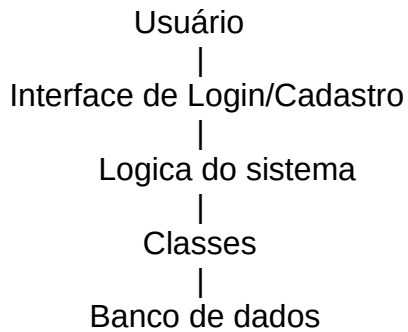
- Banco de dados local
- C#
- Draw.io
- MySQL

6.4 Componentes do Sistema

Componentes	Objetivo
Interface de Cadastro	O Usuário faz cadastro no sistema.
Interface de Login	O Usuário faz login no sistema.
Menu Principal	A Página principal é exibida na tela do usuário.

Biblioteca do usuário	Todos os jogos que o usuário possui são exibidos.
Banco de Dados	Os dados dos usuários e informações do sistema são armazenados no banco.

6.5 Diagrama Simplificado



O usuário interage com a tela de login, o sistema passa as informações pela lógica, que utiliza das classes para tratar os dados e enviar para o banco de dados.

6.5. Organização de Pastas e Módulos

Descrever como o código será organizado no repositório:

```

└─ /frontend
    └─ components/
    └─ pages/
    └─ services/
└─ /backend
    └─ controllers/
    └─ services/
    └─ models/
    └─ routes/
    └─ config/
└─ /database
    └─ schema.sql
    └─ migrations/
  
```

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 11ª Edição. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2017.